CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Distance de $((-1)^n)$ aux suites convergentes

Énoncé

On norme $\mathcal{B}(\mathbb{N},\mathbb{R})$ par $\|\cdot\|_\infty$. Déterminer la distance de la suite $u=((-1)^n)_{n\in\mathbb{N}}$ au sous-espace $\mathcal{C}$ des suites réelles convergentes.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u_{2p}=1$, $u_{2p+1}=-1$.

Ce qu'on te demande. Majorer par la suite nulle ; minorer en regardant les termes pairs et impairs.

Corrigé

Majoration

$0\in\mathcal{C}$, donc $d(u,\mathcal{C})\leqslant\|u\|_\infty=1$.

Minoration

Soit $x\in\mathcal{C}$, de limite ℓ. Pour tout p :

$$\begin{cases}|x_{2p}-1|\leqslant\|x-u\|_\infty,\\ |x_{2p+1}+1|\leqslant\|x-u\|_\infty.\end{cases}$$

En faisant $p\to+\infty$:

$$|\ell-1|\leqslant\|x-u\|_\infty\qquad\text{et}\qquad|\ell+1|\leqslant\|x-u\|_\infty.$$

Alors, par l'inégalité triangulaire :

$$2=|(1+\ell)+(1-\ell)|\leqslant|1+\ell|+|1-\ell|\leqslant 2\|x-u\|_\infty.$$

Donc $\|x-u\|_\infty\geqslant 1$ pour tout $x\in\mathcal{C}$.

$$\boxed{d(u,\mathcal{C})=1.}$$

Le piège

Une suite convergente ne peut pas être proche à la fois de 1 (termes pairs) et de -1 (termes impairs) : sa limite est à distance $\geqslant 1$ de l'un des deux.

La méthode

Minorer $\|x-u\|_\infty$ en passant à la limite le long de sous-suites bien choisies.

Rappels de cours utilisés

- **Distance à une partie.**

$$d(x,A) = \inf_{a\in A} \|x-a\|,$$

$$d(x,A) \leqslant \|x-a_0\| \ (a_0 \in A),$$

$$(\forall a \in A,\ \|x-a\| \geqslant m) \Rightarrow d(x,A) \geqslant m.$$